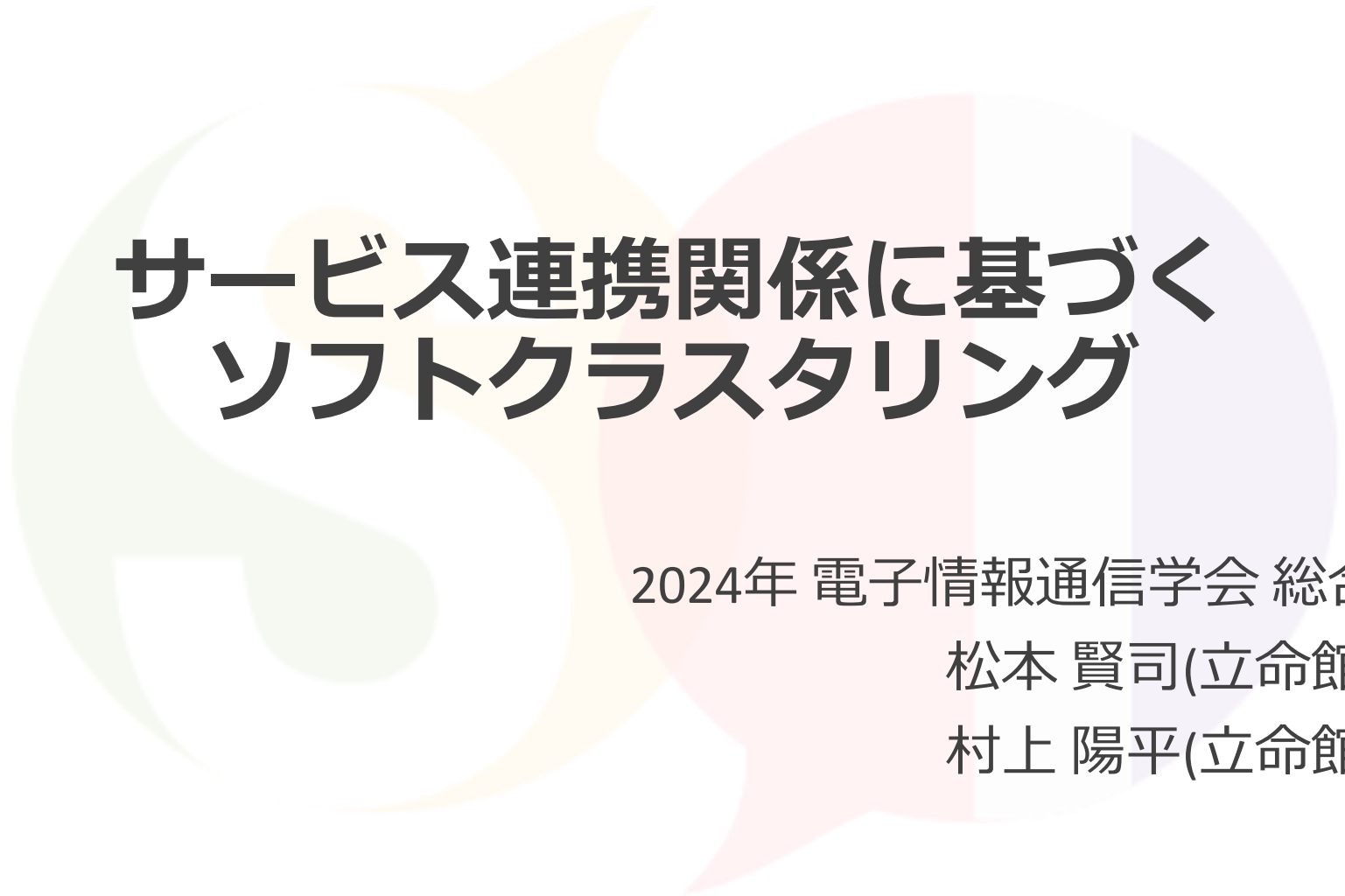




サービス連携関係に基づく ソフトウェアスタリング

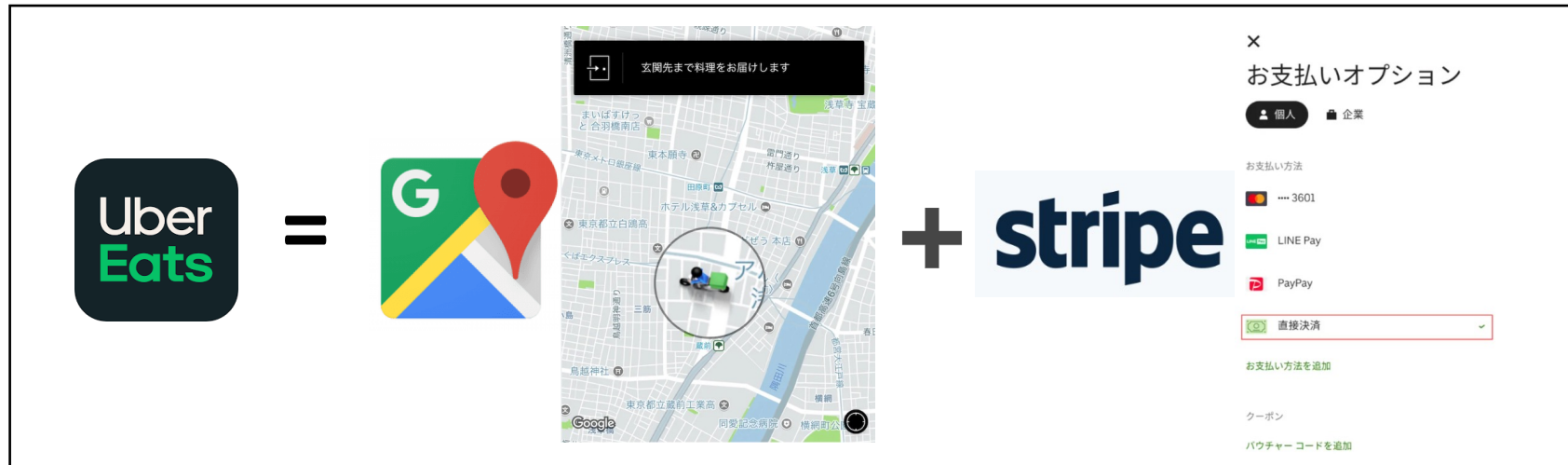
2024年 電子情報通信学会 総合大会

松本 賢司(立命館大学)

村上 陽平(立命館大学)

研究背景

- 多種多様なWebサービスが数多く存在しており，それらを連携させて新たに**複合サービスを構築する技術が発達**している
- 最大85.6%のWebサービスが複合サービスに利用されていない^[1]
 - Webサービスを適切に発見できるように，**自動的にWebサービスの機能分類**を行いたい



複合サービスの例：Uber Eats= Google Maps(地図API) + Stripe(決済API)

[1]Li, C., Zhang, R., Huai, J., & Sun, H. (2014). A Novel Approach for API Recommendation in Mashup Development. In Proceedings of the 2014 IEEE International Conference on Web Services (ICWS '14), 289-296.

提案手法

目的

- Webサービスを類似機能群に分類する

従来手法

- Webサービスの機能用語に基づくクラスタリング^[2]
 - サービス提供者の命令規則に依存する
 - 複数の機能を持つwebサービスが単一機能として認識される

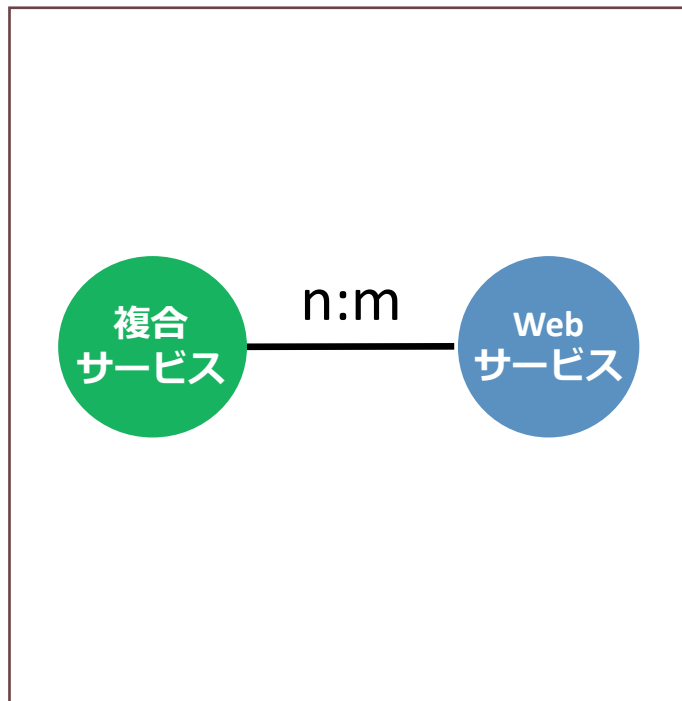
提案手法

- ネットワークのグラフ埋め込みを用いて, Webサービスを複数の機能に分類を行う

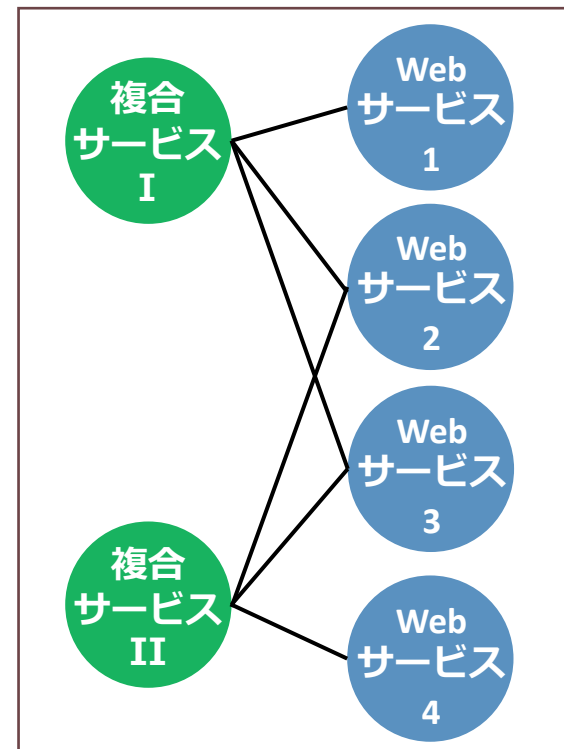
[2] Min Shi, Jianxun Liu, Dong Zhou, Mingdong Tang, and Buqing Cao: WE- LDA: a word embeddings augmented LDA model for web services clustering, in *IEEE International Conference on Web Services (ICWS)*, pp. 9–16 (2017).

Webサービスの連携関係・提供利用関係

- Webサービスにはどの複合サービスに連携されたかの情報がある
- 連携の情報からWebサービス連携関係を抽出する



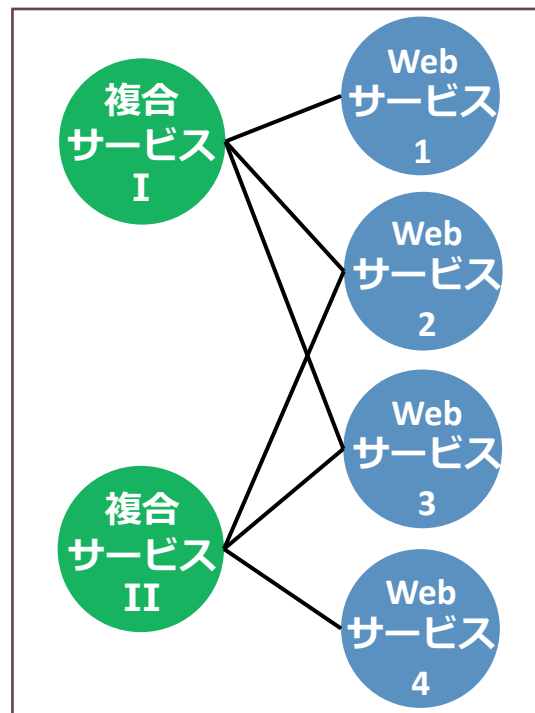
データの依存関係



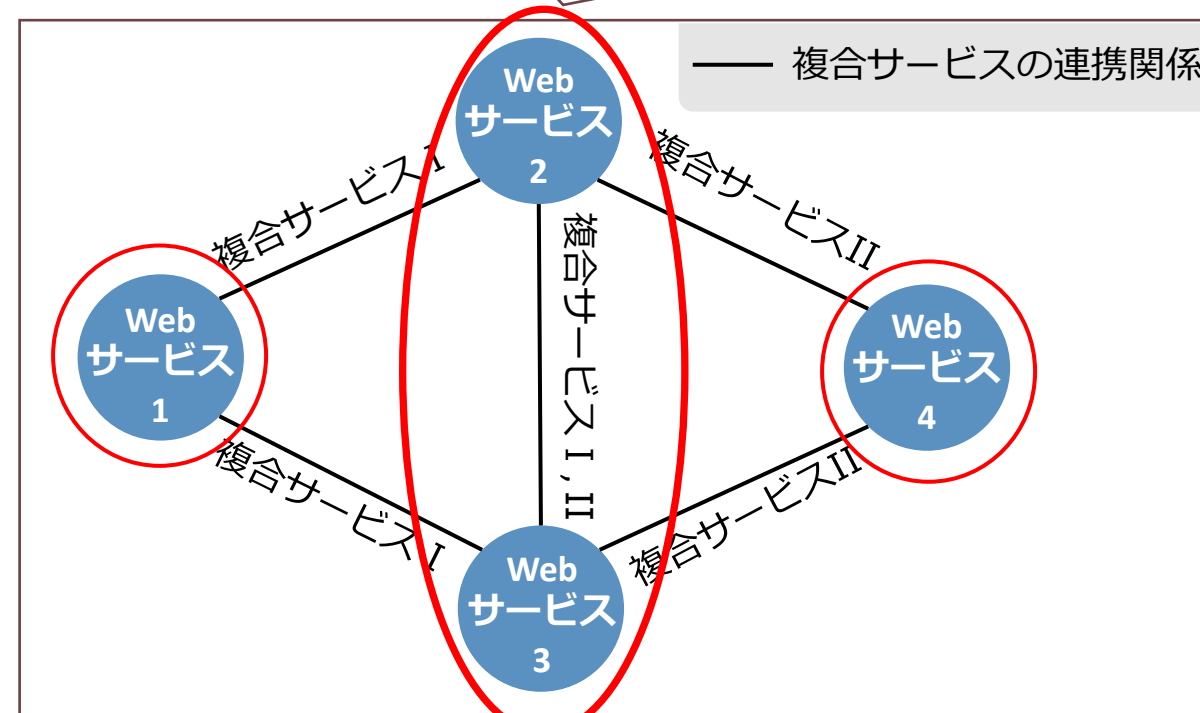
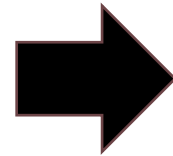
Webサービス連携関係

Webサービス連携関係ネットワークの構築

- 複合サービスとWebサービスの連携事例を用いて構築



Webサービス連携関係



Webサービス連携関係ネットワーク

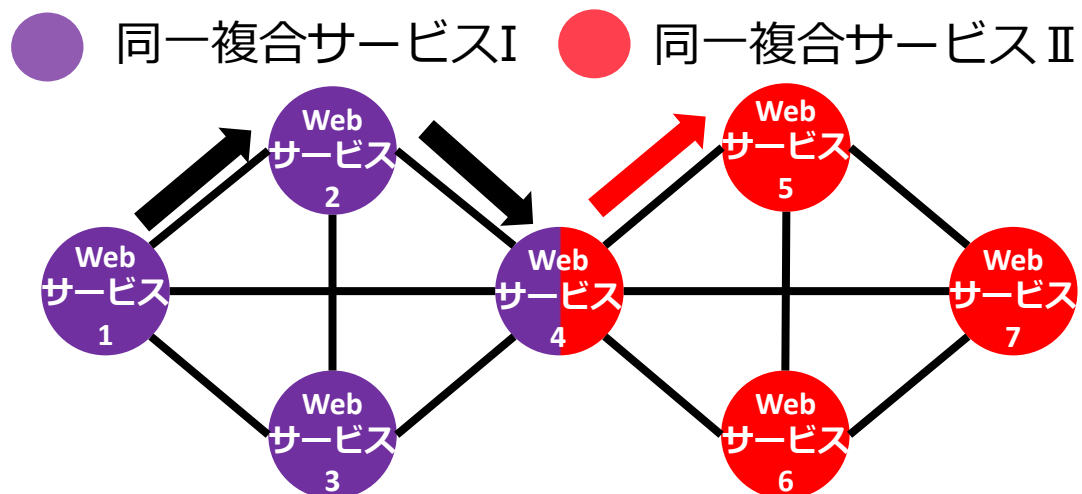
探索方法と結合方法

- ネットワークの探索結果から, Webサービスの分散表現を得る
 - どの複合サービスで組み合わせられたかは表されない
 - ノード同士が非常に密接するネットワーク

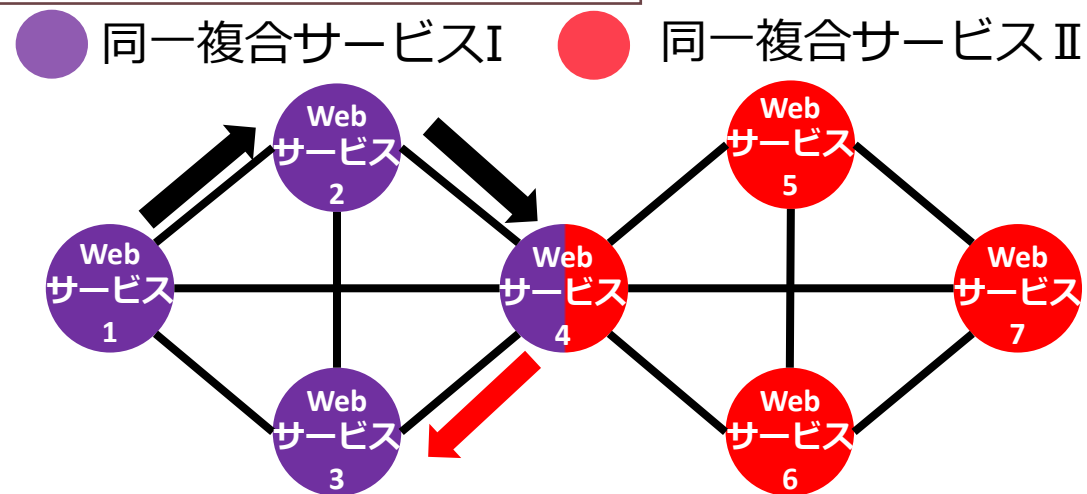
探索手法：同一複合サービス内を優先探索

探索結果：複合サービスごとに類似した分散表現

ランダムウォーク

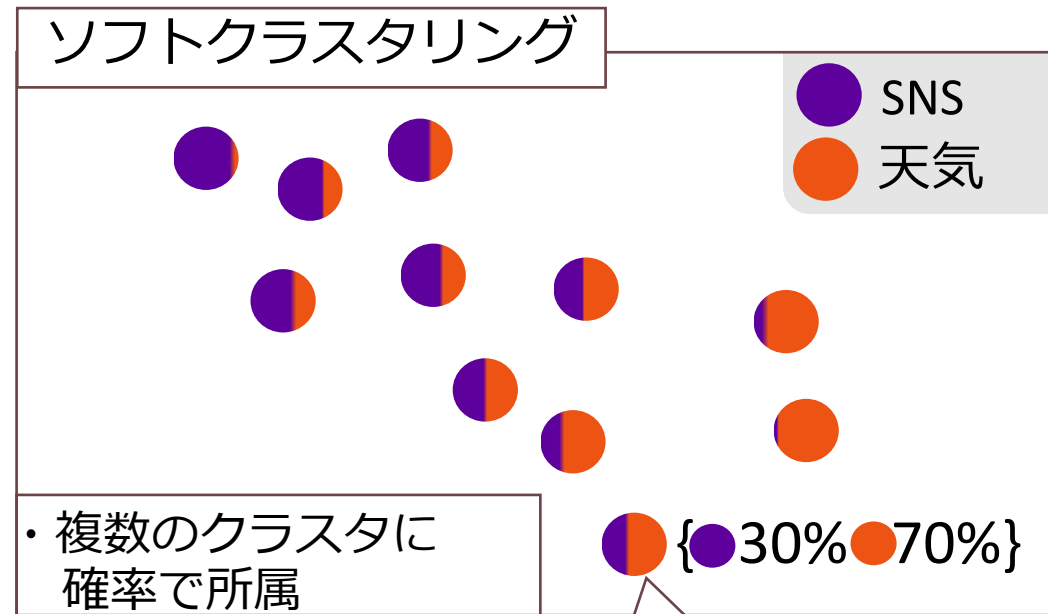
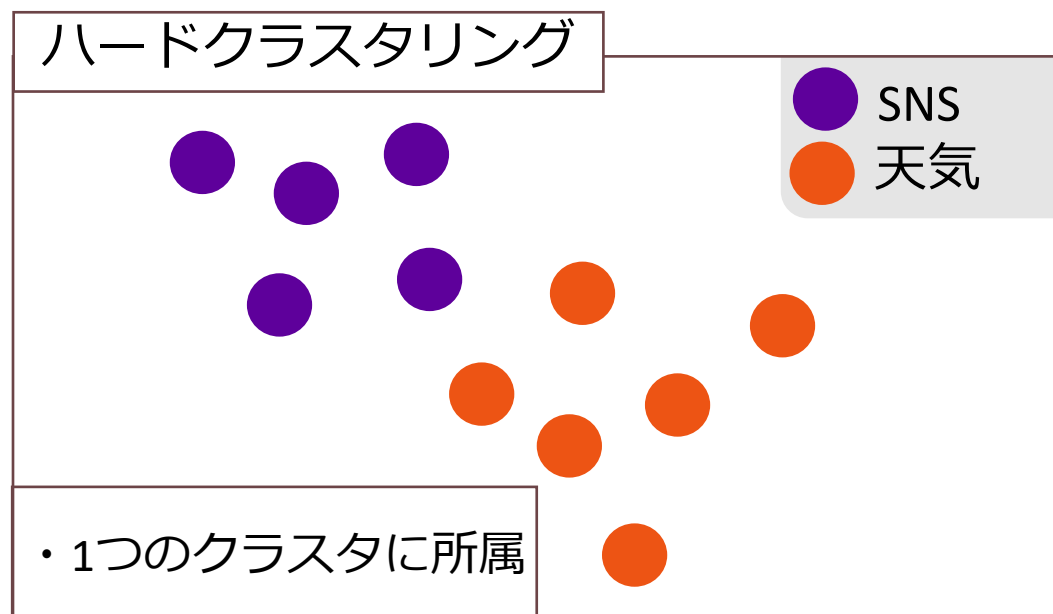


同一複合サービス内優先



ソフトクラスタリング

- Webサービスはメイン機能とサブ機能が存在する
 - ハードクラスタリング(k-means法等)は単一の機能群にクラスタリングされる



- Gaussian mixture model
 - 複数のガウス分布をクラスタとし, 生成される確率が所属度になる
- ソフトクラスタリングの閾値の設定
 - 正解機能数を知っているので, 評価は理想値になる

Webサービスの機能数 : 1
割り当てるクラスタ : **天気**

比較検証とクラスタリングの比較方法

目的

- Webサービスを類似機能群へ分類する

手法の比較

- テキスト埋め込みのクラスタリング精度と比較する
 - サービス説明文をBERTに入力し，クラスタリングする

ハード・ソフトクラスタリングの比較方法

- 各Webサービスは複数の機能を持つ (メイン&サブ機能)
 - ハードクラスタリングでは，人手で付与された各Webサービスの機能数分Webサービスを複製してクラスタリングする

評価方法

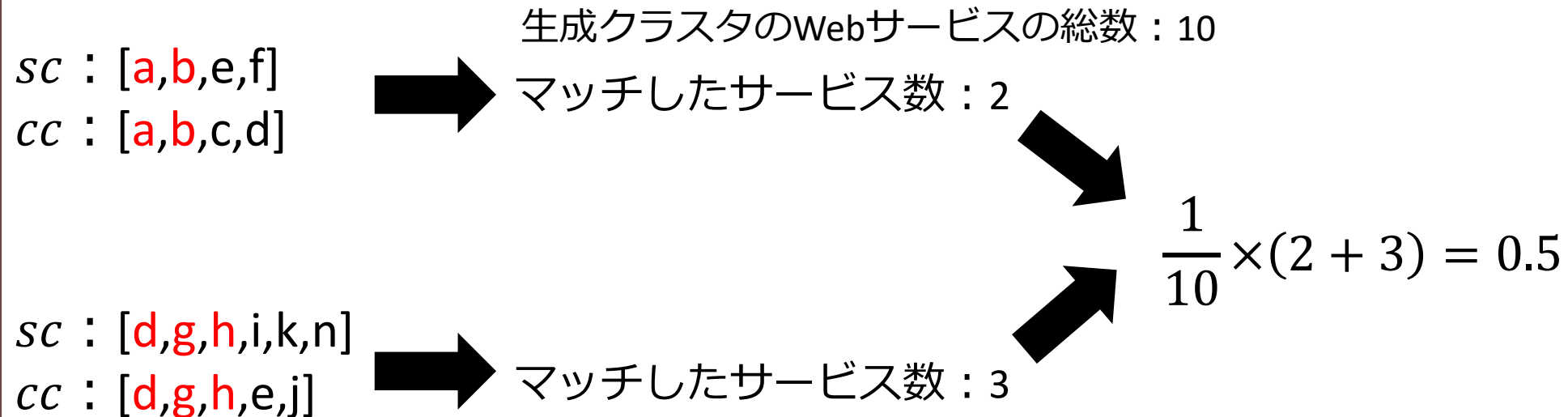
- 実験データ：ProgrammableWebから取得した情報

➤ Webサービス情報: 1,334件, 複合サービス情報: 2,890件

- 各手法の有効性はPurity値・F値・適合率・再現率で評価

➤
$$Purity = \frac{1}{N_{sc}} \sum_i \max_j |sc_i \cap cc_j|$$

N_{sc} : 生成クラスタのWebサービス総数
 sc : 生成クラスタ, cc : 正解クラスタ



- 正解クラスタ：各Webサービスの機能情報を基に作成

クラスタリングの評価

- Webサービスのメイン機能とサブ機能を評価する

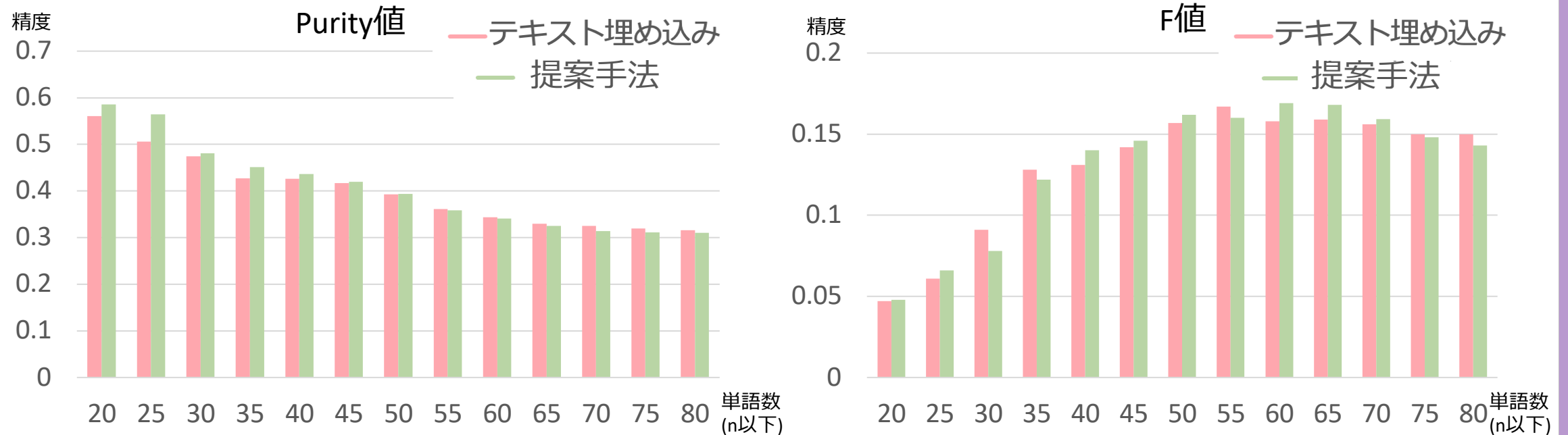
ハードクラスタリング : k-means
ソフトクラスタリング : Gaussian mixture model

	クラスタリング	Purity値	F値	Precision	Recall
提案手法	ハード	0.211	0.110	0.255	0.095
	ソフト	0.301	0.138	0.662	0.095
テキスト埋め込み	ハード	0.221	0.128	0.264	0.111
	ソフト	0.311	0.148	0.751	0.099

- ハード・ソフト共にテキスト埋め込みに近い結果を得られた
- サービス説明文の記述量が多く, 複数の機能を表されているのでは

単語数に基づいたクラスタリング結果の比較

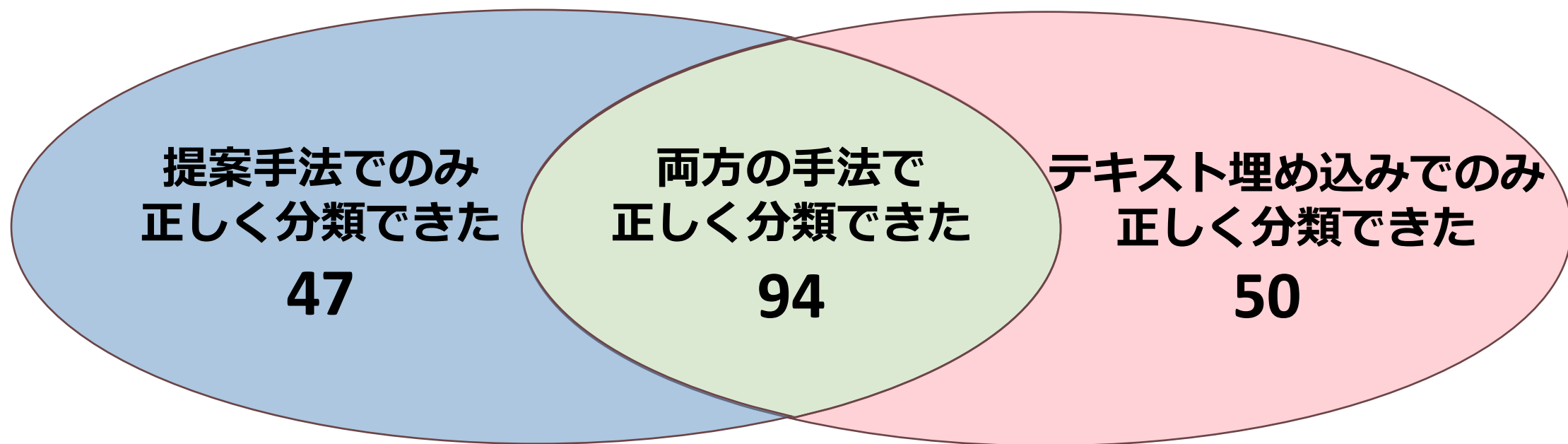
- サービス説明文の記述量によるクラスタリング精度の変化を調査した
 - 単語数ごとのクラスタリング精度を提案手法と比較する



- Purity値では、50単語以下のサービスは提案手法の方が精度が高い

考察

- どのようなWebサービスが複数機能分類できたか調べた



- 提案手法とテキスト埋め込みで、正しく機能分類できるWebサービスが異なる
- 機能用語以外のキーワードでクラスタリングされていることがある. (google, API等)

考察

- 提案手法でのみ複数機能分類できたWebサービスの具体例を示す

Webサービス名	カテゴリ	出次数	サービス説明文
Strikeiron ip address lookup	"reference", "data", "verification"	5	Quick and easy access to IP addresses. Find the IP address from the name of a web server.
Nestoria	"real-estate", "search", "england", "spanish",	9	Nestoria is a vertical search engine for property in the UK and Spain. The site offers an API to their database of geocoded properties.
imgur	"photos", "social"	19	Share photos using Imgur and its API. There are two options: anonymous upload or OAuth upload, which connects your photos to your account and gives your app twice the number of uploads per hour.

- 出次数がある程度多いサービスが複数機能分類できる

考察

- テキスト埋め込みでのみ複数機能分類できたWebサービス

Webサービス名	カテゴリ	出次数	サービス説明文
Campfire	"chat", "business", "social"	1	From 37Signals. Campfire is a realtime chat collaboration tool. Share files and links, create rooms for specific discussions.
reddit	"news services", "social"	55	The Reddit API allows you to access the user submitted and rated stories on reddit.com. It also provides advanced functionality, including user account information and sub-reddit moderation.
Trenderr	"news services", "social", "visualizations", "charts"	1	From their site: Track, compare and share data. Identify trends across social graphs and networks, realize the potential of p2p, track engagement metrics, look at what is really happening, real time.

- 葉ノードもしくはハブノードだと機能分類がうまくいかない。

まとめ

- グラフ埋め込みを用いた類似機能サービスクラusteringを提案した
- テキスト埋め込み手法に近い精度を出すことができた

今後の課題

- グラフ埋め込み手法のクラustering精度を向上させる
 - ネットワークの構築方法, サンプルング手法, 埋め込み手法を変える